Klausur – Analysis I

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Name: Barjasic Marko Matrikelnummer: 01/1077854

Aufgabe 1 (Grenzwerte) – 10 Punkte

Berechnen Sie den folgenden Grenzwert:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}$$

$$= \lim_{x \to 2} x - 2$$

$$= 2 - 2 = \underline{\underline{0}}$$

Aufgabe 2 (Ableitungen) – 10 Punkte

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

(a) Bestimmen Sie die erste Ableitung $f'(x)$.

$f'(x) = 3x^2 - 6x$

(b) Bestimmen Sie die kritischen Punkte.

$3x^2 - 6x = 0$

$x(3x-6) = 0$

$\Rightarrow \underline{\underline{x_0 = 0}}$

$3x - 6 = 0$

$3x = 6$

$x = 2$

$\Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 2}}$

(c) Bestimmen Sie Art der Extremstellen.

$f''(x) = 6x - 6$

$f''(0) = -6 \Rightarrow HP$

$f''(2) = 12 - 6 = 6 \Rightarrow TP$

Aufgabe 3 (Integralrechnung) – 10 Punkte

Berechnen Sie das bestimmte Integral:

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx$$

$\Rightarrow \quad F(x) = x^3 - 2x^2 + x$

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx = \left[x^3 - 2x^2 + x\right]_0^2$$

$$= 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 2 - 0^3 - 2 \cdot 0^2 + 0$$

$$= 8 - 8 + 2 - 0$$

$$= \underline{\underline{2}}$$